4 OTA 流程介绍

4.1 具体流程

阶段	序号	步骤	描述和要求	数据流	备注
上电检查	/	ECU 启动顺序	1.ECU 上电或重新启动后，先执行初始化功能，检查是否有程序刷新请求，如果有，不管当前的应用程序是否有效，都进行程序更新动作。 2.如果没有程序刷新请求，读取应用程序最新有效区标记的区域编号，如果是有效的则运行，如果是无效的或无程序，则回到刷新引导程序中进行等待。	/	/
预编程	1	使用功能寻址读取 ECU 信息	1.诊断设备使用功能寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3. 需要读出的信息如下： CLIENT_NUM 0xF113	Tx:03 22 XX XX Rx:NN 62 XX XX YY	XX: DID YY:该 DID 的数据 NN:有效字节个数
	2	进入默认会话	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.建立通讯，为跳转到扩展会话做准备；	Tx:02 10 01 Rx:06 50 01 XX XX	XX: 时间参数
	3	进入扩展会话	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.在该会话下进行通讯和 DTC 设置；	Tx:02 10 03 Rx:06 50 03 XX XX	XX: 时间参数

该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

未经许可，严禁复制或向第三方机构公开

	4	读取 ECU 相关信息	1.使用物理寻址请求发送该指令； 2.需要读出的信息如下： App_Information 0xF300 ECU_Brand 0xF1A2	Tx:03 22 XX XX Rx:NN 62 XX XX YY	XX: DID YY:该DID的数据 NN:有效字节个数
	5	预编程条件检查	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.该例程检查 ECU 及车辆状态是否满足远程升级的条件。	Tx:04 31 01 F0 02 Rx:05 71 01 F0 02 00	正响应的数据 00 表示预编程检查成功，可以进行程序刷写。
	6	DTC 设置	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.对 ECU 进行记 DTC 设置：DTC 设置类型为关闭（85 02 hex）； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:02 85 02 Rx:02 C5 02	
	7	通讯报文控制	1.诊断设备使用功能寻址请求发送该指令； 2.对所有 ECU 进行通讯报文控制：通讯控制服务类型为禁止发送网络管理报文和应用报文，接收报文（28 03 03 hex）； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:03 28 03 03 Rx:02 68 03	
	8	进入编程会话	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.在该会话下进行正式刷写； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:02 10 02 Rx:06 50 02 XX XX	XX: 时间参数
正式编程	9	进入编程会话	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.在该会话下进行正式刷写； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:02 10 60 Rx:06 50 60 XX XX	XX: 时间参数
	10	Boot 安全访问	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令；	Tx:02 27 61	XX:安全认证时

该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

未经许可，严禁复制或向第三方机构公开

			2.通过安全算法验证合法性； 3.该服务要求肯定响应； 4.ECU程序更新使用的是安全访问等级2级（27 61/27 62）；	Rx:06 67 61 XX XX Tx:06 27 62 YY YY Rx:02 67 62	种子; YY: 安全认证key；
	11	请求向ECU写入擦除程序	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:ZZ 34 00 44 XX YY Rx:NN 74 20 0F FF	1.ECU 内部不需要内置擦除程序，每次都需要下载； NN: 有效字节数 XX: 起始地址 YY: 长度
	12	写入擦除程序	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:1N NN 36 XX YY Rx:02 76 XX	NN: 有效字节数 XX: 传输块号 YY: 数据
	13	请求退出传输	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:01 37 Rx:01 77	
	14	检查擦除程序完整性	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.诊断设备发送检查编程完整性的例程控制服务，用来验证上一步中所传输的程序是否成功下载；	Tx:10 08 31 01 02 02 XX Rx:05 71 01 02 02 00	XX: 擦除程序的crc32值
	15	擦除 App 区域	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.为了下载应用程序，应该使用上步下载的擦除程序擦除 ECU 存储器。	Tx:NN 31 01 FF 00 XX YY Rx:05 71 01 FF 00 00	NN: 有效字节数 XX: 起始地址 YY: 长度

该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

未经许可，严禁复制或向第三方机构公开

			4.诊断设备发送擦除存储器的例程控制服务，ECU 执行擦除动作。		
	16	请求向 ECU 写入 App	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:NN 34 00 44 XX YY Rx:NN 74 20 0F FF	NN：有效字节数 XX：起始地址 YY：长度
	17	写入 App	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:1N NN 36 XX YY Rx:02 76 XX	NN：有效字节数 XX：传输块号 YY：数据
	18	请求退出传输	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:01 37 Rx:01 77	
	19	检查 App 程序完整性	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.诊断设备发送检查编程完整性的例程控制服务，用来验证上一步中所传输的程序是否成功下载；	Tx:10 08 31 01 02 02 XX Rx:05 71 01 02 02 00	XX:App 的 crc32 值
	/		/	/	/
后编程	21	检查程序兼容性	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.当下载完成，诊断设备发送检查编程完整性的例程控制服务（31 01 FF 01 hex），用来验证整个下载是否成功，ECU 接收到后执行一段程序证明本次程序的下载和刷新工作成功	Tx:04 31 01 FF 01 Rx:05 71 01 FF 01 00	
	22	重启 ECU	1.诊断设备使用功能寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应；	Tx:02 11 01 Rx:02 51 01	

该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

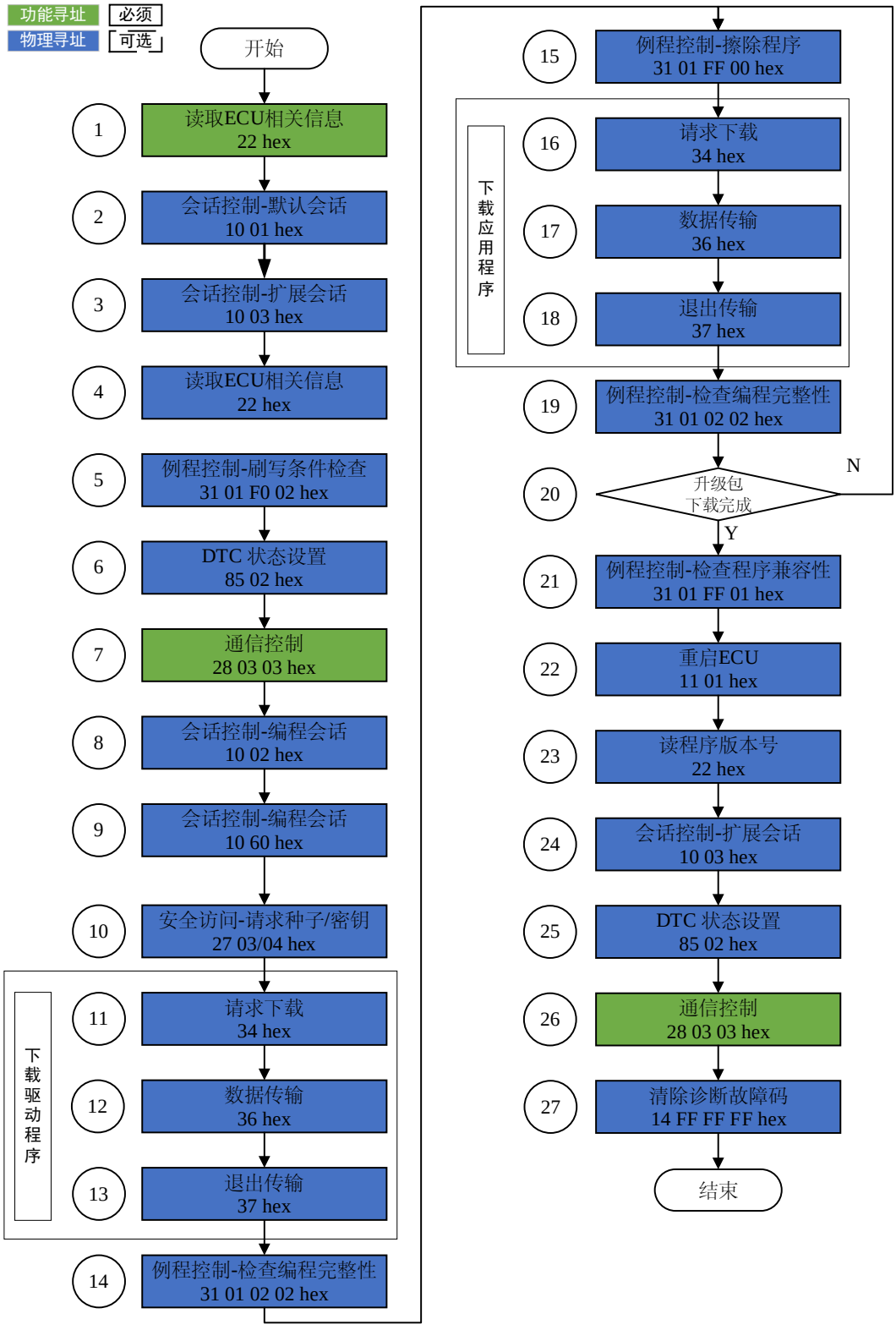
未经许可，严禁复制或向第三方机构公开

			3.程序刷写完成后对整车所有 ECU 进行硬件复位，诊断设备发送硬件服务命令（11 01hex）；		
	23	读取 ECU 相关信息	1.使用物理寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3. 需要读出的信息如下： App_Information 0xF300	Tx:03 22 XX XX Rx:NN 62 XX XX YY	XX: DID YY:该 DID 的数据 NN:有效字节个数
	24	进入扩展会话	1.诊断设备使用功能寻址请求发送该指令； 2.该服务要求肯定响应； 3.在该会话下进行通讯和 DTC 设置；	Tx:02 10 03 Rx:06 50 03 XX XX	XX: 时间参数
	25	DTC 状态设置	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.对 ECU 进行记 DTC 设置：DTC 设置类型为打开（85 01 hex）； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:02 85 01 Rx:02 C5 01	
	26	通讯报文控制	1.诊断设备使用功能寻址请求发送该指令； 2.对所有 ECU 进行记通讯报文控制：通讯控制服务类型为使能发送网络管理报文和应用报文，接收报文（28 00 03 hex）； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:03 28 00 03 Rx:02 68 00	
	27	清除 ECU 所有故障码	1.诊断设备使用物理寻址请求发送该指令； 2.对 ECU 进行清故障命令，清除整个过程中由于复位后 通信不同步导致的故障； 3.该服务要求肯定响应。	Tx:04 14 FF FF FF Rx:01 54	

该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

未经许可，严禁复制或向第三方机构公开

4.2 流程图



该文档为 SHAANXI FAST GROUP CO., LTD 的机密文件，文档内容仅为指定用户使用

未经许可，严禁复制或向第三方机构公开